Problemă examen CN2

31.08.2017

Fie un procesor cu adrese pe 8 biți și o memorie cache de 8 octeți cu lungimea liniei de 2 octeți, datele fiind accesibile la nivel de octet. Timpul de acces în cazul unui hit este T_{hit} = 10 ns și timpul de acces în cazul unui miss este T_{miss} = 100 ns. Cât va dura următoarea secvență de cod și ce date se vor afla în cache dacă:

A. Adresele sunt mapate direct
B. Adresele sunt mapate set asociativ cu 2 căi și politica de înlocuire a liniilor este LRU
C. Adresele sunt mapate full asociativ și politica de înlocuire a liniilor este FIFO

```
        ldi R19, 0x08
loop:
        lds R20, 0x01
        lds R21, 0x03
        lds R22, 0x05
        lds R23, 0x07
        lds R24, 0x09

        dec R19
        cpi R19, 0
        brne loop
```

Observație: Considerăm ca instrucțiunile ldi (load immediate), dec (decrement), cpi (compare immediate) și brne (branch not equal) se execută în timp 0 și nu afecteaza cache-ul.

Rezolvare problemă examen CN2

31.08.2017

A.

0: 0x08, 0x09
1: 0x02, 0x03
2: 0x04, 0x05
3: 0x06, 0x07

$T = 5*T_{miss} + 7*(2*T_{miss} + 3*T_{hit}) = 2110$ ns

B.

0.0: 0x04, 0x05
0.1: 0x08, 0x09
1.0: 0x02, 0x03
1.1: 0x06, 0x07

$T = 5*T_{miss} + 7*(3*T_{miss} + 2*T_{hit}) = 2740$ ns

C.

0.0: 0x02, 0x03
0.1: 0x04, 0x05
0.2: 0x06, 0x07
0.3: 0x08, 0x09

$T = 8*5*T_{miss} = 4000$ ns

Problemă examen CN2

02.09.2017

Fie un procesor cu adrese pe 8 biți și o memorie cache de 8 octeți cu lungimea liniei de 2 octeți, datele fiind accesibile la nivel de octet. Timpul de acces în cazul unui hit este T_{hit} = 40ns și timpul de acces în cazul unui miss este T_{miss} = 160ns. Politica de scriere în cache este write-through fără write-allocate.

Fie următoarea secvență de cod:

```
load        R19, [0x04]
load        R20, [0x00]
load        R21, [0x10]
store       [0x02], R19
store       [0x03], R21
load        R19, [0x01]
store       [0x01], R20
load        R19, [0x12]
store       [0x13], R19
store       [0x11], R19
```

Cât va dura secvența de cod, ce date se vor afla în cache și ce date se vor afla în RAM (la adresele folosite în cod) după terminarea execuției dacă în cache adresele din acesta sunt mapate

1. **(3p)** Direct
2. **(3p)** Set asociativ cu 2 căi și politica de înlocuire a liniilor e FIFO
3. **(4p)** Full asociativ și politica de înlocuire a liniilor e LRU

Se știu:

```
RAM[0x00] = 0;
RAM[0x01] = 1;
RAM[0x02] = 2;
RAM[0x03] = 3;
RAM[0x04] = 4;
RAM[0x10] = 16;
RAM[0x11] = 17;
RAM[0x12] = 18;
RAM[0x13] = 19;
RAM[0x14] = 20;
```

Observații:

- Pentru fiecare subpunct scrieți ce conține memoria RAM, ce se află în fiecare linie de cache la finalul execuției codului și timpul total de execuție.
- Puteți scrie timpul necesar fiecărei instrucțiuni (se punctează parțial).
- Punctajul pentru fiecare subpunct este: **(1.5p/2p)** conținutul cache-ului, **(1p,1.5p)** conținutul RAM-ului, **(0.5p)** timpul de execuție.

Rezolvare problemă examen CN2

02.09.2017

TODO: rezolvare